ใบงานที่ 17 พลังงานศักย์ไฟฟ้า

ศักย์ไฟฟ้า และความต่างศักย์

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17 · หน่วยที่ 2 ไฟฟ้าสถิต · รหัสแนวคิด E4 · คาบคู่ 100 นาที · 5Es Instructional Model

ชื่อ-สกุล ..... ชื่อเล่น .....

ห้อง ม.5/..... เลขที่ ..... กลุ่มที่ ..... วันที่ .....

เลขประจำตัว | | | | | |

สรุปความรู้ (อ่านทบทวนได้ด้วยตนเอง)

• พลังงานศักย์ไฟฟ้าของประจุคู่ $U = kq_1q_2 / r$ (กำหนด U = 0 ที่ระยะไกลมาก) **แทนเครื่องหมายของประจุเสมอ** · ชนิดเดียวกัน U > 0 · ต่างชนิดกัน U < 0

• ศักย์ไฟฟ้า $V = kQ / r$ คือพลังงานศักย์ต่อประจุ +1 C เป็น**สเกลาร์** มีเครื่องหมายตาม Q · หน่วยโวลต์ **1 V = 1 J/C**

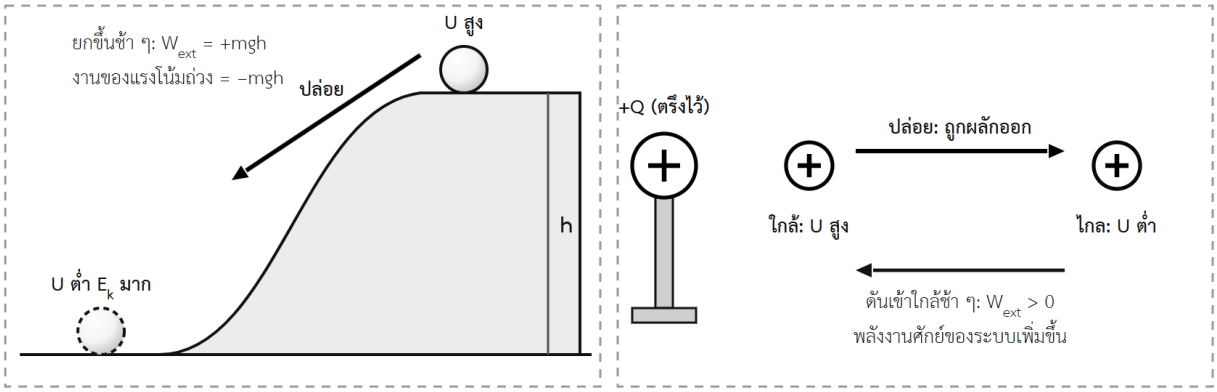
• ความต่างศักย์จาก A ไป B $\Delta V = V_B - V_A$ (ปลายทางลบต้นทาง) · $\Delta U = q\Delta V$

• เคลื่อนประจุช้า ๆ: งานของแรงภายนอก $W_{ext} = q\Delta V = \Delta U$ · งานของแรงไฟฟ้า $W_{field} = -q\Delta V$

• มีแรงไฟฟ้าอย่างเดียว: $\Delta E_k = -\Delta U = -q\Delta V$ · ประจุบวกเคลื่อนไปสู่ศักย์ต่ำ ประจุลบเคลื่อนไปสู่ศักย์สูง

(พลังงานจลน์เพิ่มทั้งคู่) · $k = 9.0 \times 10^9$ N·m²/C² · $e = 1.6 \times 10^{-19}$ C · $m_p = 1.67 \times 10^{-27}$ kg · $m_e = 9.1 \times 10^{-31}$ kg

ลูกบอลบนเนินสูง กับ ประจุบวกที่ถูกดันเข้าใกล้ประจุบวกอีกตัว: ปล่อยแล้วพลังงานศักย์เปลี่ยนเป็นพลังงานจลน์



สนามโน้มถ่วง: ยิ่งสูง U = mgh ยิ่งมาก

สนามไฟฟ้า: ประจุชนิดเดียวกันยิ่งใกล้ $U = kq_1q_2/r$ ยิ่งมาก

ตอนที่ 1 กิจกรรมที่ 1 ทำนายก่อนคำนวณ (กลุ่ม 4–5 คน · ตรวจด้วยสถานการณ์จำลอง แผนที่ 17 แท็บ 01)

ประจุจุดสองตัววางห่างกัน 0.30 m กำหนด U = 0 ที่ระยะไกลมาก ให้ทำนายเครื่องหมายของ U ก่อน แล้วจึงคำนวณ

คู่ประจุ	ทำนาย U ของระบบ	คำนวณ $U = kq_1q_2 / r$ (J)
ก) +2.0 μC และ +3.0 μC	☐ บวก ☐ ลบ ☐ ศูนย์	
ข) +2.0 μC และ −3.0 μC	☐ บวก ☐ ลบ ☐ ศูนย์	

1.1 L1 · E4 ข้อ ก) และ ข) ได้ U เครื่องหมายต่างกันเพราะเหตุใด

1.2 L2 · E4 ถ้าเคลื่อนประจุทั้งสองคู่ให้ห่างกันมากขึ้น U ของแต่ละคู่เปลี่ยนไปอย่างไร (เพิ่มหรือลด เข้าใกล้ค่าใด)

1.3 L2 · E4 คู่ใดต้องใช้แรงภายนอกทำงานเพื่อแยกประจุออกจากกัน เพราะเหตุใด

ตอนที่ 2 กิจกรรมที่ 2 แผนที่ศักย์ (สถานการณ์จำลอง แผนที่ 17 แท็บ 02 หรือ PhET Charges and Fields)

วางประจุ +1.0 nC หนึ่งตัว ใช้เครื่องวัดศักย์วัดค่าที่ระยะต่าง ๆ บันทึกผลตามจริง แล้วคำนวณ V = kQ/r เปรียบเทียบ จากนั้นเปลี่ยนเป็นประจุ −1.0 nC

ระยะ r (m)	0.50	1.0	1.5	2.0	3.0
V ที่วัดได้ (V) Q = +1.0 nC					
V = kQ/r (V) คำนวณ					
V ที่วัดได้ (V) Q = −1.0 nC					

2.1 L1 · E4 เมื่อระยะ r เพิ่มขึ้น ศักย์ไฟฟ้าเปลี่ยนไปอย่างไร

2.2 L2 · E4 เมื่อ r เพิ่มเป็น 2 เท่า (1.0 m ⟶ 2.0 m) V เปลี่ยนเป็นกี่เท่า ตรงกับ V = kQ/r หรือไม่

2.3 L2 · E4 เมื่อเปลี่ยนเป็นประจุ −1.0 nC ค่าศักย์ต่างจากเดิมอย่างไร

2.4 L3 · E4 ศักย์ไฟฟ้าที่จุดหนึ่งขึ้นกับประจุทดสอบที่นำไปวางหรือไม่ และศักย์เป็นปริมาณสเกลาร์หรือเวกเตอร์ อธิบายจากผลที่วัด

ชื่อ ..... ห้อง ม.5/..... เลขที่ ..... **เลขประจำตัว** | | | | | |

ตอนที่ 3 ตะลุยด่าน (เรียงจาก L1 ไป L3 · ใส่เครื่องหมายของ q และ ΔV ทุกข้อ · แสดงวิธีทำ: กำหนดให้ / สิ่งที่ถาม ⟶ สูตร ⟶ แทนค่า ⟶ คำตอบพร้อมหน่วยและทิศ)

สมการหลักของใบงานนี้ เครื่องมือหลักในการทำโจทย์ตอนที่ 3 ทุกข้อ

ศักย์ไฟฟ้าจากจุดประจุ	พลังงานศักย์ของประจุคู่	ความต่างศักย์ (A ไป B)
$V = \frac{kQ}{r}$	$U = \frac{kq_1q_2}{r}$	$\Delta V = V_B - V_A$
งานของแรงภายนอก	**มีแรงไฟฟ้าอย่างเดียว**	**พลังงานจลน์**
$W_{ภายนอก} = q\Delta V = \Delta U$	$\Delta E_k = -q\Delta V$	$E_k = \frac{1}{2}mv^2$

ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย	ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย
V	ศักย์ไฟฟ้า (ใส่เครื่องหมายของ Q)	V	U	พลังงานศักย์ไฟฟ้าของประจุคู่	J
ΔV	ความต่างศักย์ ปลายทาง − ต้นทาง	V	$W_{ภายนอก}$	งานของแรงภายนอก (เคลื่อนช้า ๆ)	J
ΔE_k	พลังงานจลน์ที่เปลี่ยนไป	J	q, Q	ประจุ (แทนเครื่องหมายทุกครั้ง)	C
r	ระยะห่างระหว่างประจุ	m	k	ค่าคงตัวคูลอมบ์ = 9.0×10^9	N·m²/C²

V และ U เป็นสเกลาร์ บวกกันตรง ๆ พร้อมเครื่องหมาย · 1 eV = 1.6×10^{-19} J · งานของแรงไฟฟ้า = $-q\Delta V$

3.1 L1 · E4 จงหาศักย์ไฟฟ้าที่ระยะ 0.30 m จากประจุจุด +6.0 nC

3.2 L1 · E4 จงหาศักย์ไฟฟ้าที่ระยะ 20 cm จากประจุจุด −4.0 nC

3.3 L1 · E4 ประจุ +3.0 μC และ −2.0 μC วางห่างกัน 0.50 m จงหาพลังงานศักย์ไฟฟ้าของระบบ

3.4 L2 · E4 ประจุ −2.0 μC ถูกเคลื่อนจากจุดที่มีศักย์ 400 V ไปยังจุดที่มีศักย์ 100 V จงหาการเปลี่ยนแปลงพลังงานศักย์ไฟฟ้า งานของแรงไฟฟ้า และงานของแรงภายนอก (เคลื่อนช้า ๆ)

3.5 L2 · E4 จุด A และ B อยู่ห่างจากประจุ +3.0 nC เป็นระยะ 0.60 m และ 0.20 m ตามลำดับ จงหาความต่างศักย์ $\Delta V = V_B - V_A$ และงานของแรงภายนอกในการเคลื่อนประจุ +1.0 μC ช้า ๆ จาก A ไป B

3.6 L2 · E4 ต้องทำงานเท่าใดในการนำประจุ +2.0 μC จากระยะไกลมากมาวางห่างจากประจุ +5.0 μC ที่ตรึงไว้เป็นระยะ 30 cm

3.7 L3 · E4 ประจุ q_1 = +4.0 μC ถูกตรึงอยู่กับที่ ประจุ q_2 = +2.0 μC มวล 20 g ถูกปล่อยจากหยุดนิ่งที่ระยะ 0.10 m จาก q_1 จงหาอัตราเร็วของ q_2 เมื่อห่างจาก q_1 เป็น 0.40 m (ละเลยน้ำหนัก)

3.8 L3 · E4 อิเล็กตรอนถูกปล่อยจากหยุดนิ่งที่จุดซึ่งมีศักย์ −50 V เคลื่อนที่ไปถึงจุดซึ่งมีศักย์ +150 V จงหาพลังงานจลน์ที่เพิ่มขึ้น (J และ eV) และอัตราเร็วสุดท้าย

3.9 L3 · E4 ประจุ +4.0 μC และ −3.0 μC อยู่ห่างกัน 0.20 m ต้องใช้แรงภายนอกทำงานเท่าใดในการแยกให้ห่างกันเป็น 0.60 m (เคลื่อนช้า ๆ)

ชื่อ ..... ห้อง ม.5/..... เลขที่ ..... **เลขประจำตัว** | | | | | |

ตอนที่ 4 ขั้นท้าทาย (L4 ⟶ L5)

4.1 `L4 · E4` โปรตอนอยู่ไกลมากเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 2.0×10^6 m/s เข้าหาจุดประจุที่ตรึงอยู่กับที่ซึ่งมีประจุ +79e (ประจุของนิวเคลียสทองคำ) จงหาระยะเข้าใกล้ที่สุดของโปรตอน (ประมาณเป็นจุดประจุ) และอธิบายการเปลี่ยนรูปพลังงาน

4.2 `L4 · E4` ปล่อยอิเล็กตรอนจากหยุดนิ่งใกล้ประจุบวกที่ตรึงไว้ อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ไปทางใด ศักย์ที่ตำแหน่งของอิเล็กตรอนสูงขึ้นหรือต่ำลง พลังงานศักย์และพลังงานจลน์เปลี่ยนอย่างไร อธิบายด้วย $\Delta E_k = -q\Delta V$

4.3 `L5 · E4` (โบนัส) โปรตอน 2 ตัวอยู่ห่างกันมาก เคลื่อนที่เข้าหากันตามแนวเดียวกันด้วยอัตราเร็วตัวละ 1.0×10^6 m/s จงหาระยะใกล้ที่สุดที่โปรตอนทั้งสองเข้าใกล้กัน

ชื่อ ..... ห้อง ม.5/..... เลขที่ ..... **เลขประจำตัว** | | | | | |

ตอนที่ 5 สรุปท้ายคาบ: เปรียบเทียบกับพลังงานศักย์โน้มถ่วง

ปริมาณ	สนามโน้มถ่วง (ใกล้ผิวโลก)	สนามไฟฟ้า
พลังงานศักย์	$U = mgh$	
พลังงานศักย์ต่อหน่วย	gh (ต่อมวล 1 kg)	
“ความต่างระดับ”	Δh	
งานของแรงภายนอก (ช้า ๆ)	$W = mg\Delta h$	
การอนุรักษ์พลังงาน	$\Delta E_k = -mg\Delta h$	

5.1 L1 · E4 เติมคำ: ประจุชนิดเดียวกัน U เป็น ..... · r เป็น 2 เท่า V เป็น ..... เท่า · ปล่อยโปรตอนจากหยุดนิ่ง โปรตอนเคลื่อนไปสู่ศักย์ ..... · หน่วย 1 V = 1 .....

ด่านที่ฉันผ่านวันนี้ ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ☐ L5 ความเร็วในการสอนวันนี้ ☐ ช้าไป ☐ พอดี ☐ เร็วไป

เรื่องที่ยังไม่เข้าใจหรืออยากให้ครูอธิบายเพิ่ม